



● 嵌入式 · 机器人 · ROS · STM32

曹 刚

嵌入式软件工程师 / 机器人工程师

求职意向：嵌入式软件工程师 / 机器人软件工程师（实习 / 应届）

5项

学科竞赛

2×

全国一等奖

1×

全国二等奖

ROS

机器人系统

STM32

主力平台

☎ 17718718272

✉ 1471919223@qq.com

📍 甘肃定西

🕒 2004.11

01 教育背景

太原科技大学 电子信息工程学院 · 自动化（本科）

C语言 · 模电 87 · 数电 86 · 微机原理 88 · 自动控制原理 · 现代控制理论 · 运动控制 · 过程控制

2023.09 — 2027.06

02 专业技能

// 编程语言

熟练 C 语言，掌握 C++ / Python，熟悉数据结构与常用算法

// 通信接口

TIMER、UART、SPI、I2C、ADC、PWM、DMA

// 开发工具

Keil、VSCode、ESP-ADF、CCS、Git、Linux (Ubuntu)

// 通信协议

串口协议设计、粘包处理、帧同步

// 芯片开发

STM32（标准库/HAL/LL）、GD32、ESP32

// 机器人系统

ROS1、SLAM建图、move_base、TEB局部规划

// 传感器

激光雷达、MAXCAM视觉模块、语音交互

// 仪器使用

示波器、万用表、直流电源

03 项目经历

项目一 智能养老护理机器人

● 全国一等奖

智能养老护理机器人

全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 · 智能安全赛 · 全国总决赛 · 2025

全国总决赛一等奖作品。面向智慧养老场景，设计能在模拟家居环境中全自主运行的护理机器人。采用 STM32F103C8T6 + ROS 上位机的分布式架构：STM32 作为底层主控负责传感器采集、电机驱动与多模块通信调度，激光 SLAM 建图导航与视觉识别运行于上位机，两者通过串口协议协同。

- STM32F103C8T6 底层主控：独立完成引脚规划、外设驱动与固件开发，设计自定义串口通信协议（含帧同步与粘包处理），统一调度激光雷达、电机驱动、传感器阵列与上位机的数据交互
- 驱动步进电机实现四自由度机械臂闭环控制，集成 MAXCAM 视觉模块完成目标检测、定位与自主抓取
- 融合激光雷达 SLAM 建图与自主导航，实现机器人对居家环境的实时感知与路径规划
- 集成 Zigbee 物联网组网（DHT22 温湿度 + CO₂ 传感器）、科大讯飞语音交互、人脸识别与跌倒检测，构建完整的智能看护闭环
- 基于 MD5 数据完整性校验保障老人隐私数据传输安全，体现信息安全竞赛核心要求

◇ 项目成果：全国总决赛一等奖 · 智能安全赛

ROS

激光SLAM

Zigbee

MD5数据完整性校验

科大讯飞语音

人脸识别

跌倒检测

STM32F103C8T6

步进电机

MAXCAM

DHT22

CO₂传感器

智慧药房机器人

全国大学生机器人及人工智能大赛 · 智慧药房赛道 · 2025

全国一等奖作品。基于 ROS1 搭建智慧药房全自动配送系统，从零设计"取药→分拣→导航→精准配送"全流程，打通药房自动化完整链路。全权参与系统设计与核心模块开发。

- 部署激光雷达完成药房环境 SLAM 建图，基于 move_base 框架实现全局路径规划，配置 TEB 局部规划器并针对药房窄通道场景反复调优避障参数
- 开发语音交互模块实现人机自然语言指令下达，编写业务逻辑代码串联取药、分拣、配送各环节状态机
- 集成视觉识别模块完成药品类别与货架位置识别，配合导航系统实现精准定位与自动配送
- 针对 ROS 节点间通信延迟与多任务并发问题，优化 topic 发布频率与节点调度策略，保障系统实时性与稳定性

◇ 项目成果：全国一等奖 · 智慧药房赛道

ROS1

SLAM

move_base

TEB

激光雷达

语音交互

视觉识别

避障调参

项目三 智能循迹打靶小车

● 省级二等奖

智能循迹打靶小车

全国大学生电子设计大赛（控制赛道）· 队长 · 2025

担任队长，带领团队在限时四天三夜内完成从方案设计到整车联调。采用 STM32F103C8T6 + MSPM0G3507 双主控架构——底盘 STM32 负责红外循迹与运动控制，视觉 MSPM0 专攻 YOLO 识别与云台打靶，双芯通过 UART 协同。YOLO 视觉识别结合串行 PID 闭环控制，实现高速运动中 2 秒锁定目标并精准命中靶心。

- STM32F103C8T6 主控底盘：红外传感器阵列检测黑线，串行 PID 控制直流电机实现稳定循迹与速度闭环
- MSPM0G3507 主控视觉与云台：部署轻量 YOLO 模型，2 秒内完成目标识别与锁定，PID 控制二维云台实时跟踪并激光打靶
- 双主控 UART 通信协同，自定义同步协议确保底盘运动与云台瞄准的时序配合
- 基础模式完成指定黑线圈数后静止打靶；进阶模式沿椭圆轨道持续行驶、边运动边锁定目标连续打靶或画圆
- 独立负责整车传感器选型（红外、激光、视觉模块）、电机驱动电路设计、数字滤波算法编写与限时内系统联调

◇ 项目成果：省级二等奖 · 队长带队 · 四天三夜限时完赛

YOLO视觉

串行PID

云台控制

电机闭环

滤波算法

红外检测

STM32F103C8T6

MSPM0G3507

04

竞赛荣誉

#

比赛名称

奖项

2026 第六大唐杯信息通信新技术大赛

涵盖 5G 移动通信原理、网络规划与优化、基站配置与工程实践，理论笔试 + 仿真实操综合考核

全国二等奖

2025.10 ICAN大学生创新创业大赛（AI视觉检测赛道）

基于 AI 视觉技术设计工业检测方案，完成从算法选型、模型训练到嵌入式部署的全流程开发

省级一等奖

05

自我评价

从大二开始投入嵌入式与机器人方向，享受从原理图到固件再到整机联调的完整创造过程。两年历经 5 场学科竞赛，在高压限时环境下锻炼出快速定位问题、动手验证、迭代优化的实战习惯。担任过电赛队长，擅长将复杂系统拆解为可执行模块，推动团队在紧迫时间内完成联调交付。技术主线为 STM32 嵌入式开发与 ROS 机器人系统，能够流畅阅读英文芯片手册与技术文档，持续深入 Linux 驱动与实时操作系统方向，目标是成为能独当一面的嵌入式系统工程师。

感谢您花时间阅读我的简历，期待与您的进一步沟通

曹刚 · 嵌入式与机器人工程师

© 2026 · 简历持续更新中